

अजोला

पशुओं के लिए पौष्टिक आहार



GUIDE BOOK



Hdpe Azolla Growing Bed



DISHA ORGANIC SCIENCE TECH INDUSTRIES

ISO 9001:2015 Certified Company

Add : Manglam Vihar-D Road, Near 11 No. Bus Stop, Kasturi Marriage Garden, Benar Road, Benar Phatak, Jaipur, Rajasthan-302012 • Email : way2organicfood@gmail.com • Mob : 8955119999

⇒ भूमिका ⇒



नमस्कार 'किसान' भाइयों

दिशा ऑर्गेनिक साइंस टेक इण्डस्ट्रीज जयपुर “दोस्ती” से जुड़ने के लिए आप को हार्दिक बधाई हो। किसान भाइयों यह पुस्तक आप सभी के लिए अति लाभकारी हो इसी आशा से हमने इसे आप तक पहुंचाने का निर्णय लिया है। इस पुस्तक में सभी पशुपालक भाइयों को पशु पोषण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी है, जिसे आप पढ़ कर प्रायोगिक रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

दिशा ऑर्गेनिक साइंस टेक इण्डस्ट्रीज जयपुर विगत कुछ वर्षों से कृषि आधारित कार्य में सलग्न है। शुरू से ही हमारा ध्येय रहा है कि हम कम लागत से किसान भाइयों एवं पशुपालकों को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं और उनको समृद्ध करने में कैसे मदद कर सकते हैं। जैसे हमारा उद्देश्य है कि हम तीन विषय वस्तु पर काम करते हैं। प्रथम मृदा स्वास्थ्य जिसका जुड़ाव प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में कृषि से है। द्वितीय पशु स्वास्थ्य एवं पोषण तथा तृतीय मानव स्वास्थ्य।

पुस्तक की विषय वस्तु के आधार पर हमने इस पुस्तक में पशु पोषण से सम्बन्धित एक अद्भूत प्रोटीन युक्त हरे चारे के बारे में चर्चा की है। जिसे किसान भाई एवं पशुपालक पशुओं के लिए नित्य उपयोग करते हुए प्रतिदिन प्रति पशु का दुग्ध उत्पादन में वृद्धि पा सकता है। तथा अपनी आय दुग्ध उत्पादन से बढ़ाकर समृद्धि की और अग्रसर हो सकता है। इस पुस्तक को हमने सरल भाषा में पठनीय बनाया है। जिसे आसानी से समझकर किसान एवं पशुपालक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

⇒ धन्यवाद ⇒

गजानन्द अग्रवाल (वैज्ञानिक किसान)

➡ अजोला ⬅

अजोला पशुओं के लिए पौष्टिक आहार-सदाबहार अदभूत हरा चारा है कृषि और पशु पालन का चोली दामन का साथ है परन्तु भारत में पशुधन को साल में 8-9 महीने अपौष्टिक सूखा चारा ही नसीब होता है। दरअसल वर्ष के कम से कम दो तिहाई समय देश के सभी क्षेत्रों में हरे चारे की किल्लत रहती है। किसान अपने पशुओं को सुबह शाम धान का पुआल या अन्य अपौष्टिक सूखा चारा ही दे पाते हैं और फिर चरने के लिए खुल्ला छोड़ देते हैं। दुधारू पशुओं को प्रतिदिन कम से कम दो किलो दाने की आवश्यकता होती है। शहरों के आसपास स्थित डेयरी कृषक अपने पशुओं को धान की कुट्टी या फिर गेहूँ का भूषा के साथ दाना-खल्ली 10-15 रुपये प्रति किलो की दर से बाजार से लेना होती है। चारा दाना महंगा होने के कारण पशुओं को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। इसके चलते पशुओं में तेजी से बढ़ती कुपोषण की समस्या के कारण आज हमारे यहां प्रति पशु प्रति दिन का दूध उत्पादन एक लीटर या इससे भी कम है। इस वजह से दुग्ध उत्पादन घाटे का व्यवसाय होता जा रहा है जिससे किसानों का पशुधन के प्रति मोह भंग होता जा रहा है। पशु आहार के विकल्प की खोज में एक विस्मयकारी फर्न-अजोला सदाबहार चारे के रूप में उपयोगी हो सकता है। दूध की बढ़ती मांग के लिए आवश्यक है कि पशुपालन व्यवसाय को अधिक लाभकारी बनाया जाए। इसके लिए जरूरी है कि पशु पालन में दाने-चारे में आने वाली लागत (वर्तमान में यह 70 प्रतिशत से अधिक बैठती है) को कम करना होगा।

इसमें प्रकृति प्रदत्त अजोला की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है यह सर्वविदित है कि पशुओं के संतुलित आहार में हरे चारों की अहम भूमिका होती है, इसे नाकारा नहीं जा सकता है। भारत में पशुओं के लिए हरे चारे की उपलब्धता में निरंतर कमी परिलक्षित हो रही है। कृषि के आधुनिकीकरण की वजह से फसल प्रति उत्पाद (भूसा, कड़वी, पैरा कुट्टी आदि) में भी कमी आ रही है जो कि अन्यथा पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता रहा है। हरे चारे अथवा पौष्टिक आहार की इस कमी की पूर्ति बाजार से महंगे व गुणवत्ता विहीन पशु आहार से की जा रही है। यही वजह है जिसके कारण दुग्ध उत्पादन लागत में वृद्धि और पशुपालन घाटे का सौदा होता जा रहा है। इस समस्या के लिए अजोला उत्पादन पशुपालकों के लिए वरदान बन सकता है। इसे घर-आंगन में उगा सकते हैं और साल भर हरा चारा उत्पादन कर सकते हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों से अजोला उत्पादन के बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं।



➡ पशुओं के लिए पौष्टिक आहार अजोला ◀

पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। राजस्थान में देश के 10 फीसदी पशुधन से लगभग 11 प्रतिशत दुग्ध उत्पादन हो रहा है। राज्य की जी.डी.पी में पशुधन संपदा का 13 प्रतिशत योगदान है, परन्तु राज्य के पशुधन में कुपोषण के कारण पशु स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन की क्षमता गिरती जा रही है। राज्य का लगभग 80 प्रतिशत से ज्यादा भू-भाग वर्षा आधारित है, जहां पशु पोषण के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त चारा उत्पादन करना एक कठिन कार्य है। पशुपालन में कुल लागत का 65-70 प्रतिशत खर्च केवल पशु आहार पर हो जाता है। पशुपालन व्यवसाय में बढ़ती लागत तथा दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं होने के कारण छोटे किसानों का पशुपालन के प्रति रुझान घट रहा है। प्रदेश के पशुपालकों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने तथा सिंचाई साधनों की कमी के रहते पशुओं के लिये पौष्टिक हरे चारे की साल भर व्यवस्था करना चुनौतीपूर्ण कार्य है। पशु आहार के विकल्प के रूप में अजोला सदाबहार चारे के रूप में उपयोगी हो सकता है। पशुपालन में चारे-दाने में आने वाली लागत को कम करने में अजोला की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। छोटे किसानों के लिये अजोला उत्पादन एक बहुत ही सरल, सस्ती तथा लाभदायक तकनीक है, जिसमें कम लागत तथा थोड़ी सी मेहनत से पौष्टिक तत्वों से भरपूर हरा चारा उत्पादन किया जा सकता है। अजोला जैसी वनस्पति का खेतों में जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है साथ ही व्यवसायिक उत्पादन कर मुर्गी व अन्य पशुओं के आहार के रूप में अजोला बहुत ही उपयोगी साबित होता है।



➡ क्या है अजोला का पशुआहार में महत्व ◀

अजोला जल सतह पर तैरने वाली जलीय फर्न है, इसकी पंखुड़ियों में नील हरित शैवाल (एनाबेना अजोली) सह जीवन के रूप में पाई जाती है, जो वायुमण्डलीय नत्रजन का यौगिकीकरण करती है। अजोला प्रोटीन आवश्यक अमीनों एसिड, विटामिन (विटामिन ए, विटामिन बी-12 तथा बीटा-कैरोटीन) विकासवर्द्धक सहायक तत्वों एवं कैल्शियम, फॉस्फोरस, पौटेशियम, फेरस, कॉपर, मैग्नेशियम से भरपूर होता है। शुष्क वजन के आधार पर इसमें 25-35 प्रतिशत प्रोटीन, 10-15 प्रतिशत खनिज एवं बाँयो-एक्टिव पदार्थ तथा बायो-पॉलीमर होते हैं। अजोला दुग्ध उत्पादक पशुओं तथा मुर्गियों के लिए प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। अजोला की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, परन्तु भारत में अजोला पिनाटा प्रजाति प्रमुखता से मिलती है। अजोला में रिजका व नैपियर घास की तुलना में 4 से 5 गुणा अधिक प्रोटीन (20-25 प्रतिशत) मिलती है। अजोला की विशेषता यह है कि यह अनुकूल वातावरण में 5 दिनों में ही दो-गुणा हो जाता है। यदि इससे पुरे वर्ष उत्पादन लिया जाए तो 300 टन से भी अधिक अजोला प्रति हैक्टेयर पैदा किया जा सकता है। यह गाय, भैंस मुर्गी, भेड़, बकरियों के लिए एक आदर्श हरा चारा है। अजोला अन्य चारों से ज्यादा पौष्टिक होता है और यह बेहद सुपाच्य होता है। दुधारू पशुओं को प्रतिदिन 1.5 से 2 किलो ताजा अजोला बाटे के साथ खिलाने से 15 प्रतिशत तक दुग्ध उत्पादन बढ़ जाता है। मुर्गियों को 25-40 ग्राम अजोला प्रतिदिन खिलाने से उनके शारीरिक भार व अण्डा उत्पादन क्षमता में 10-15 प्रतिशत तक की वृद्धि होती है। भेड़ व बकरियों को 100-200 ग्राम ताजा अजोला खिलाने से शारीरिक

वृद्धि के साथ दुग्ध उत्पादन में भी वृद्धि देखी गई है। अजोला की उत्पादन लागत प्रति 1 कि.ग्रा. पर 1 रुपये से कम आती है इसलिए यह किसानों व पशुपालकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और यही कारण है कि दक्षिण से शुरू हुई अजोला की खेती का कारवां अब पूरे भारत में फैलता जा रहा है। अजोला की खेती किसान भाई अपने आस-पास खाली पड़ी जमीनों पर भी इसका उत्पादन सरलता व सुगमता से कर सकते हैं।

==> कैसे करें अजोला का उत्पादन <==

अजोला का उत्पादन बहुत ही आसान है। सबसे पहले किसी भी छायादार स्थान पर 12 फीट लम्बी, 6 फीट चौड़ी, एक फीट उंची, एच.डी.पी.ई निर्मित ग्रोविंग अजोला बेड जो कि प्रकाश की पराबैंगनी किरणों के लिए प्रतिरोधी क्षमता रखती है उसे लगायें। अब एच.डी.पी.ई निर्मित अजोला ग्रोविंग बेड में 100-150 किग्रा. मिट्टी फैलाना है। इसके अलावा 9 किग्रा. गोबर एवं 30 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट 30 लीटर पानी में मिलाकर गड्ढे में डाल देना है। पानी का स्तर 10-12 सेमी. तक होना चाहिए। अब 2000-3000 ग्राम अजोला कल्चर एच.डी.पी.ई निर्मित ग्रोविंग अजोला बेड के पानी में डाल देते हैं। पहली बार अजोला कल्चर केवल हमारे दिशा ऑर्गेनिक साइंसेस टेक इण्डस्ट्रीज के संस्थान से क्रय करना चाहिए। अजोला बहुत तेजी से बढ़ता है और 15-20 दिन के अंदर पूरे एच.डी.पी.ई निर्मित अजोला ग्रोविंग बेड को ढक लेता है। इसके बाद से 2000-2500 ग्राम अजोला प्रतिदिन छलनी या बांस की टोकरी से पानी के ऊपर से बाहर निकाला जा सकता है। प्रत्येक सप्ताह एक बार 20 ग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 2 किलो गोबर गड्ढे में डालने से अजोला तेजी से विकसित होता है। साफ पानी से धो लेने के बाद 1.5 से 2 किग्रा. अजोला नियमित आहार के साथ पशुओं को खिलाया जा सकता है।



Profitability of Using Azolla as a Livestock Feed

➡ पशुओं को अजोला चारा खिलाने के लाभ ⬅

अजोला सस्ता, सुपाच्य एवं पौष्टिक पूरक पशु आहार है। इसे खिलाने से वसा व वसा रहित पदार्थ सामान्य आहार खाने वाले पशुओं के दूध में अधिक पाई जाती है। पशुओं में बांझपन निवारण में उपयोगी है। पशुओं के पेशाब में खून की समस्या फॉस्फोरस की कमी से होती है। पशुओं को अजोला खिलाने से यह कमी दूर हो जाती है। अजोला से पशुओं में कैल्शियम, फॉस्फोरस, लोहे की आवश्यकता की पूर्ति होती है जिससे पशुओं का शारीरिक विकास अच्छा होता है। अजोला में प्रोटीन आवश्यक अमीनो एसिड विटामिन (विटामिन ए, विटामिन बी-12 तथा बीटा-कैराटीन) एवं खनिज लवण जैसे कैल्शियम फॉस्फोरस, पोटेशियम, आयरन, कापर, मैग्नेशियम आदि प्रचूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें शुष्क मात्रा के आधार पर 40-60 प्रतिशत प्रोटीन 10-15 प्रतिशत खनिज एवं 7-10 प्रतिशत एमीनो अम्ल, जैव सक्रिय पदार्थ एवं पोलिमर्स आदि पाए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट एवं वसा की मात्रा अत्यंत कम होती है। अतः इसकी संरचना इसे अत्यंत पौष्टिक एवं असरकारक आदर्श पशु आहार बनाती है। यह गाय भैंस, भेड़ बकरियों, मुर्गियों आदि के लिए एक आदर्श चारा सिद्ध हो रहा है। दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से साबित होता है कि जब पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से कि.ग्रा. अजोला प्रतिदिन दिया जाता है। तो दुग्ध उत्पादन में 15-20 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी है। इसके साथ इसे खाने वाली गाय-भैंसों की दूध की गुणवत्ता भी पहले से बेहतर हो जाती है। प्रदेश में मुर्गीपालन व्यवसाय भी बहुतायत में प्रचलित है। यह बेहद सुपाच्य होता है और यह मुर्गियों का भी पसंदीदा आहार है। कुक्कुट आहार के रूप में अजोला का प्रयोग करने पर ब्रायलर पक्षियों के भार में वृद्धि तथा अण्डा उत्पादन में भी वृद्धि पाई जाती है। यह मुर्गीपालन करने वाले व्यवसायियों के लिए बेहद लाभकारी चारा सिद्ध हो रहा है। यही नहीं अजोला को भेड़-बकरियों, सुअरों एवं खरगोश, बतखों के आहार के रूप में भी बखुबी इस्तेमाल किया जा सकता है।



➡ अजोला उत्पादन के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें ⬅

- ➡ अजोला के अधिक उत्पादन व बढ़वार के लिए प्रत्येक बेड से लगभग 200 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन की दर से अजोला बाहर निकालना जरूरी है।
- ➡ बेड में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने तथा सूक्ष्म पोषक की कमी को रोकने के लिए 30 दिनों में एक बार बेड की मिट्टी को लगभग 20 किलो नई मिट्टी से बदलना चाहिए।
- ➡ प्रति 10 दिनों के अन्तराल पर 25-30 प्रतिशत पुराने पानी को ताजे पानी से बदल देना चाहिए जिससे नाइट्रोजन की अधिकता से बचाया जा सके।
- ➡ प्रत्येक 40 दिनों में एक बार बेड को साफ किया जाना चाहिए पानी तथा मिट्टी को बदला जाना चाहिए एवं नये अजोला बीज का उपयोग किया जाना चाहिए।
- ➡ कीटों तथा बीमारियों से संक्रमित होने पर अजोला के शुद्ध कल्चर से एक नई बेड तैयार करके पुनः नई बेड को उपयोग में लेना चाहिए।
- ➡ अजोला को बेड से निकालने के लिए छलनी का उपयोग करना चाहिये व उसी छलनी में साफ पानी से धो लेना चाहिए ताकि छोटे-छोटे पौधे जो कि छलनी में चिपके रहते हैं उन्हें वापस क्यारी में डाला जा सके।
- ➡ अजोला बेड का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर न जाये इसके लिए बेड के तापमान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, अतः इसे तैयार करने वाला स्थान छायादार होना चाहिए।
- ➡ प्रकाश की तीव्रता को कम करने के लिए छाया करने की जाली (शेड नेट) का उपयोग करना चाहिए।
- ➡ अजोला की बेड में बायो मास अत्यधिक मात्रा में एकत्र होने से रोकने के लिए अजोला को प्रतिदिन बेड में से हटाना चाहिए।
- ➡ अजोला में से गोबर की गंध हटाने के लिए ताजे पानी से साफ करने के बाद पशुओं को खाने के लिए देना चाहिए।
- ➡ प्रतिदिन 1.5 से 2 किलोग्राम अजोला की उपज प्राप्त करने के लिए 20 ग्राम सुपर-फास्फेट तथा 5 किलोग्राम गोबर का घोल बनाकर प्रति बेड में प्रति माह मिलाना उपयुक्त रहता है।
- ➡ इस प्रकार दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही खेती योग्य जमीन और मौसम की अनिश्चितताओं के कारण पशुओं के लिए हरे चारे के संकट से जूझ रहे किसानों व डेयरी मालिकों के लिए अजोला किसी वरदान से कम नहीं है। इसे घर-आंगन में लगा कर पूरे साल हरा चारा प्राप्त कर सकते हैं। अजोला न केवल पशुओं के लिए स्वास्थ्यवर्द्धक है बल्कि पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता भी बढ़ाता है।





केन्द्रीय कृषि सचिव श्री एस.के. पटनायक को जानकारी देते हुए।



पेसिफिक विश्वविद्यालय द्वारा उदयपुर में 2018 में 'खेतों के वैज्ञानिक' सम्मान प्राप्त करते हुए।



विश्व बैंक के अधिकारी को अजोला ग्रोइंग बेड के बारे में जानकारी देते हुए।



वर्ल्ड बैंक की टीम द्वारा अजोला यूनिट का निरीक्षण।



किसान वैज्ञानिक के रूप में सम्मान प्राप्त करते हुए गजानन्द अग्रवाल।



राजस्थान के कृषि मंत्री माननीय श्री प्रभुलाल सैनी द्वारा वर्मी कम्पोस्ट यूनिट का अवलोकन।



DISHA ORGANIC SCIENCE TECH INDUSTRIES

ISO 9001:2015 Certified Company

Add : Manglam Vihar-D Road, Near 11 No. Bus Stop, Kasturi Marriage Garden, Benar Road, Benar Phatak, Jaipur, Rajasthan-302012 • Email : way2organicfood@gmail.com • Mob : 8955119999